

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E DE PROJETO

Shear Upgraded

Minecraft Java Mod - Forge 1.20.1

Documento consolidado com escopo do mod, funcionalidades já implementadas, decisões técnicas, erros já corrigidos, estado atual do projeto e plano de fechamento.

Data de consolidação: 25/04/2026

Autor do projeto: Werllon Limma

Repositório GitHub: [WerllonLimmaDev/MinecraftMods](https://github.com/WerllonLimmaDev/MinecraftMods)

1. Visão geral do mod

Shear Upgraded é um mod para Minecraft Java criado para expandir o uso da tesoura além da experiência vanilla. A proposta central do projeto é introduzir uma linha de tesouras por tier, com maior durabilidade e um sistema de Vein Mining específico para tudo aquilo que faz sentido ser tratado como uso legítimo de shears.

Na prática, o mod foi pensado para acelerar tarefas repetitivas como remoção de folhas, colheita de lã, corte de teias, limpeza de vines, glow lichen, gramíneas, samambaias, hanging roots e tripwire, mantendo o uso controlado por tier.

Outro diferencial já implementado é o feedback visual antes da ação: ao segurar Shift com uma das shears customizadas, o jogo destaca com borda branca fina os blocos que serão alcançados pelo Vein Mining, permitindo prever o resultado antes do clique.

2. Objetivo do projeto e utilidade prática

- Criar progressão real para shears, algo que a experiência vanilla praticamente não oferece.
- Adicionar tiers com identidade própria de uso e alcance.
- Reduzir o tempo gasto em limpeza de vegetação e materiais tratados por tesoura.
- Tornar a ação previsível por meio de preview visual em tempo real.
- Preparar base técnica reutilizável para expansão futura para entidades válidas de shears.

Em termos de utilidade, o mod é especialmente relevante para jogadores focados em construção, paisagismo, farm de lã, manutenção de áreas arborizadas, limpeza de decoração natural e otimização de tarefas que antes exigiam múltiplos cliques.

3. Stack técnica e base do ambiente

- Minecraft Java: 1.20.1
- Loader: Forge
- Versão do Forge em uso no projeto: 47.4.10
- IDE principal utilizada: IntelliJ IDEA
- Sistema operacional usado no desenvolvimento: Windows 11
- Java do projeto: JDK 17
- Gradle configurado e funcionando com Java 17
- Repositório remoto configurado e push concluído no GitHub

O ambiente chegou a apresentar conflitos entre Java 8, Java 21 e Gradle, mas esses pontos foram diagnosticados e corrigidos. Atualmente o projeto roda, compila e abre o cliente de desenvolvimento normalmente com runClient.

4. Escopo funcional do mod

A linha de tesouras planejada para o mod ficou definida da seguinte forma:

Tier	Durabilidade	Vein Mining	Ativação	Escopo pretendido	Estado atual
Iron	297	8 blocos por vez	Shift + clique esquerdo	Blocos válidos de shears	Concluída e validada

Gold	357	16 blocos por vez	Shift + clique esquerdo	Blocos válidos de shears	Concluída e validada
Emerald	714	32 blocos e entities por vez	Shift + clique esquerdo	Blocos e entidades válidas	Parcial / em aberto
Diamond	A definir no código final	64 blocos e entities por vez	Shift + clique esquerdo	Blocos e entidades válidas	Planejada
Netherite	A definir no código final	128 blocos e entities por vez	Shift + clique esquerdo	Blocos e entidades válidas	Planejada

Observação importante: embora as classes preliminares para Emerald, Diamond e Netherite já apareçam no repositório, apenas Iron e Gold foram validadas ponta a ponta nesta fase do projeto. A lógica para entities ainda não foi implementada.

5. Funcionalidades já implementadas

5.1. Iron Shears

- Classe própria criada: IronShearsItem.java
- Registro no mod concluído com sucesso
- Receita criada e validada
- Textura criada e ligada ao item
- Model JSON criado e funcionando
- Nome no arquivo de idioma funcionando
- Exibição na aba Tools & Utilities validada
- Tooltip dinâmica funcionando
- Vein Mining de blocos funcionando com limite 8
- Preview visual de alcance funcionando com borda branca fina

5.2. Gold Shears

- Classe própria criada: GoldenShearsItem.java
- Registro no mod concluído com sucesso
- Receita criada e validada
- Textura, model e lang funcionando
- Exibição na aba Tools & Utilities validada
- Tooltip dinâmica funcionando
- Vein Mining de blocos funcionando com limite 16
- Preview visual de alcance funcionando com borda branca fina

5.3. Base compartilhada do sistema

- BaseVeinShearsItem criada para centralizar durabilidade, limite por tier e verificação de Shift
- VeinMiningHelper criado para localizar blocos conectados reutilizando a mesma lógica para quebra e preview
- VeinMiningPreviewRenderer criado para destacar visualmente os blocos atingidos antes da ação
- Tooltips por tier criadas a partir da classe base, evitando duplicação

6. Como o mod funciona hoje

Na versão atual, o fluxo de uso para Iron e Gold está assim:

1. O jogador equipa uma das shears customizadas.
2. Ao mirar em um bloco válido para tesoura, o sistema identifica se ele pertence a um grupo conectável.
3. Ao segurar Shift, o preview visual exibe com borda branca os blocos adicionais que serão atingidos.
4. Ao usar a ferramenta com Shift + clique esquerdo, o Vein Mining é ativado.
5. O mod quebra blocos conectados do mesmo tipo, respeitando o limite daquela tier.
6. A tooltip da ferramenta mostra o alcance e a instrução de ativação.

Os blocos atualmente contemplados pela lógica validada incluem folhas, lâ, teias, vines, glow lichen, grass, tall grass, fern, large fern, dead bush, hanging roots e tripwire, ou seja, materiais compatíveis com uso de shears.

7. Arquitetura atual do projeto

Os principais arquivos e responsabilidades já estabelecidos no projeto são:

Arquivo / classe	Responsabilidade
ExampleMod.java	Registro de itens e integração principal do mod; ainda mantém nome herdado do template MDK
BaseVeinShearsItem.java	Classe base das shears customizadas; armazena durabilidade, limite e tooltip
IronShearsItem.java	Implementação da Iron Shears com 297 de durabilidade e limite 8
GoldenShearsItem.java	Implementação da Gold Shears com 357 de durabilidade e limite 16
VeinMiningHelper.java	Busca de blocos conectados válidos para Vein Mining
VeinMiningPreviewRenderer.java	Renderização do preview visual com borda branca
assets/shearupgraded/textures/item	Texturas dos itens
assets/shearupgraded/models/item	Models dos itens
assets/shearupgraded/lang/en_us.json	Nomes e textos das tooltips
data/shearupgraded/recipes	Recipes funcionais do mod

Ponto importante de manutenção: o projeto ainda carrega nomenclaturas internas herdadas do MDK, como o package com.example.examplemod e a classe ExampleMod. Isso não impede o funcionamento atual, mas é uma refatoração pendente para deixar a estrutura coerente com a identidade real do mod.

8. Erros, avisos e problemas encontrados ao longo do desenvolvimento

Abaixo está o consolidado dos principais problemas enfrentados até o estado atual do projeto, sempre acompanhado da correção aplicada. Esta seção serve como histórico técnico e também como prevenção para regressões futuras.

Problema observado	Causa	Correção aplicada
Java e Gradle usando versões erradas ou misturadas	Ambiente com Java 8, Java 21 e Gradle apontando para runtimes diferentes	Padronização do projeto em Java 17 e ajuste do Gradle JVM
Comandos executados fora da	Terminal aberto em pasta pai,	Execução padronizada na raiz

pasta real do projeto	impedindo localizar gradlew e arquivos do mod	real do projeto forge-1.20.1-47.4.10-mdk
Erro de digitação em comando de build	Uso de grandlew em vez de gradlew	Correção do comando e validação do fluxo runClient
Falha de metadata do mod por divergência de modId	shearupgrade e shearupgraded estavam inconsistentes entre código e recursos gerados	Alinhamento do modId para shearupgraded e nova validação do carregamento
Recipe sem funcionar	Arquivo da recipe foi colocado em assets em vez de data	Movida para data/shearupgraded/recipes
Warning de ResourceLocation deprecated	Uso do construtor antigo ResourceLocation(String)	Substituição por ResourceLocation.parse(...)
Warning de EXAMPLE_TAB never used	Código herdado do MDK não utilizado diretamente	Mantido como aviso não fatal; limpeza adiada para refatoração
Erro Cannot resolve symbol SHORT_GRASS	Constante incompatível com o mapeamento usado na versão	Troca por Blocks.GRASS
Erro Cannot resolve method renderLineBox com assinatura incorreta	Chamada do renderer com overload errado	Ajuste para a assinatura suportada pelo ambiente atual
Falta de preview visual do Vein Mining	A lógica de quebra existia, mas o renderer ainda não tinha sido criado	Implementação do VeinMiningPreviewRenderer

9. Estado atual consolidado do projeto

No momento desta documentação, o estado real do projeto pode ser resumido assim:

- Projeto compila e abre normalmente no ambiente de desenvolvimento.
- Repositório local já foi conectado ao GitHub e recebeu push com sucesso.
- Iron Shears está concluída na versão atual validada.
- Gold Shears está concluída na versão atual validada.
- Tooltips por tier já estão funcionando.
- Preview visual do Vein Mining já está funcionando.
- Vein Mining de blocos já está funcionando.
- Vein Mining em entities ainda não foi implementado.
- Emerald, Diamond e Netherite ainda não foram fechadas na mesma qualidade de validação de Iron e Gold.
- A refatoração de nomes internos do template ainda está pendente.

10. O que falta para o fechamento do projeto

Para o projeto ser considerado fechado em sua proposta completa, ainda é necessário concluir as próximas etapas abaixo.

Frente	Descrição	Prioridade
Emerald Shears	Finalizar validação completa de recipe, textura, model, lang, tooltip, preview e comportamento	Alta
Diamond Shears	Implementar classe, registro, recipe, assets, tooltip e limite 64	Alta
Netherite Shears	Implementar classe, registro, recipe, assets, tooltip e limite	Alta

	128	
Entities	Adicionar Vein Mining em entidades válidas para shears, conforme escopo desejado	Alta
Balanceamento	Validar durabilidade e custo de crafting de todas as tiers no contexto real de gameplay	Média
Refatoração de template	Trocar ExampleMod e package com.example.examplemod para nomes reais do projeto	Média
Limpeza técnica	Remover ou substituir código residual do MDK que não faz mais sentido no projeto final	Média
Documentação final	Atualizar README público e instruções de instalação/uso quando todas as tiers estiverem concluídas	Média

11. Próximas atualizações sugeridas

A ordem recomendada para continuidade do desenvolvimento é esta:

- Fechar a Emerald Shears com o mesmo padrão de qualidade de Iron e Gold.
- Implementar Diamond Shears e Netherite Shears.
- Adicionar Vein Mining para entities válidas de shears.
- Revisar e balancear o custo e a durabilidade de cada tier.
- Refatorar os nomes internos herdados do template MDK.
- Fazer rodada final de testes, limpeza de warnings e atualização de documentação pública.

Essa ordem mantém o projeto evoluindo sem sacrificar consistência. Primeiro fecha-se a linha de tiers já definida; depois amplia-se o escopo para entities; por fim, realiza-se a limpeza estrutural do template e a preparação final para release.

12. Benefícios práticos do mod para o jogador

- Economia de tempo em tarefas repetitivas com tesoura.
- Melhor experiência para builders e decoradores.
- Melhor manutenção de áreas com vegetação e materiais orgânicos.
- Feedback visual antes da ação, reduzindo erro humano.
- Escalonamento de poder claro por tier.
- Base para evolução futura com entities e possivelmente outros efeitos.

13. Conclusão

Shear Upgraded já deixou de ser apenas uma ideia e passou a existir como mod funcional com base técnica sólida. Na etapa atual, o projeto já validou com sucesso Iron Shears e Gold Shears, incluindo durabilidade customizada, recipes, texturas, models, tooltips e Vein Mining com preview visual.

Os próximos passos são claros: concluir Emerald, Diamond e Netherite no mesmo padrão, implementar suporte a entities e finalizar a limpeza estrutural do projeto herdado do template MDK. Com isso, o mod poderá ser considerado fechado, coerente e pronto para evolução futura.